

Reto III: Math & Deep Learning

¡Les felicitamos por haber terminado el tercer módulo del curso de Math & Deep Learning !

A continuación describiremos las instrucciones del reto que culminará el estudio de este módulo.

La evaluación del curso completo se hará al terminar todos los módulos, por lo tanto el trabajo de este reto no contará para esa calificación, este reto es solo para fomentar el aprendizaje de los estudiantes.

Además de este reto les sugerimos revisar las preguntas que se han dejado abiertas en los distintos códigos del curso, no es obligatorio entregar respuesta a esas preguntas.

Tendrán 4 horas para trabajar individualmente. Durante estas sesiones de trabajo estarán acompañados por Gibran Otazo quien estará monitoreando el trabajo y les ayudará a completar el reto.



BOURBAKI

Reto III: Math & Deep Learning

¡Les felicitamos por haber terminado el tercer módulo del curso de
Math & Deep Learning!

- Este reto busca que los alumnos experimenten con el problema del *vanishing gradient* comúnmente observado en redes neuronales recurrentes.
- Sugerimos utilizar la misma serie de tiempo con la que trabajamos en el curso [link](#), a medida que la serie de tiempo sea más profunda, el algoritmo clásico de SGD tendrá graves problemas, pues el gradiente en cada paso se desvanecerá.
- Sugerimos comenzar con una red recurrente LSTM como la vista en clase y comparar la función de costo, además de la norma de los gradientes en cada época, variando los hiperparámetros `kernel_initializer`, `recurrent_initializer`. Para cada modelo utiliza los siguientes inicializadores de pesos respectivamente:

1. `glorot_uniform`: ("glorot_uniform", "orthogonal")
2. `he_normal`: ("he_normal", "he_normal")
3. `orthogonal`: ("orthogonal", "orthogonal")
4. `random_normal`: (
 `tf.keras.initializers.RandomNormal(stddev=0.2)`,
 `tf.keras.initializers.RandomNormal(stddev=0.2)`
)

¡Suerte!



BOURBAKI

Quienes deseen continuar con su aprendizaje al terminar el curso les recomendamos inscribirse a alguna de las continuaciones.

Por favor acercarse a los profesores para preguntarles cuál de ellos es ideal para su perfil

1. Track de Ciencia de Datos. [Temario.](#)
2. Track de Deep Learning. [Temario.](#)
3. Track de Finanzas Cuantitativas. [Temario.](#)

✉ info@colegio-bourbaki.com

📞 +52 56 2141 7850

Colegio de Matemáticas Bourbaki

